

D

M

A

11 Github Actions

Para trabajar con gh actions debemos de comprender (o) concepto de CI/CD

- CI: Práctica de integración de cambios de

La herramienta primera de CI/CD es Jenkins, siendo open source permitiendo configurar cada característica pero requiriendo un servidor propio donde establecerlo. El que donde gh actions representa una mejora no solo por la integración nativa de con el ecosistema de gh sino también por permitir trabajar sin un servidor propio

Conceptos clave

- workflow: archivo yaml o .yaml que

- event: un disparador que inicia un workflow
- Job: unidad de trabajo dentro de un workflow. Un workflow puede tener varios jobs y cada uno de ellos puede ejecutarse en paralelo o secuencialmente
- step: una acción individual dentro de un job
- Action: un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica en un step
- Runner: un entorno donde se ejecutan los jobs

Basado en la documentación oficial actualmente se cuentan con 33 eventos mediante los cuales se pueden activar los workflows. A continuación se analizará cada uno con una descripción y ejemplo práctico de uso

1) branch_protection_rule: Se activa cuando se crea, edita, o elimina una regla de protección de branch

ej: Notificar por slack cuando alguien cambie los requisitos de aprobación en la rama main

D

M

A

2) check run: Se activa cuando se crea, completa o recibe una creación de verificación (como una CI externa)

EJ: crear un badge dinámico con el estado de progreso de un servicio de terceros como CircleCI

2) check stop: Cuando cuando se ejecuta una

7) Deployment Status: Se activa cuando cambia el estado de un deployment (in-progress, success, failure)

ej: Notificar por correo al equipo cuando el despliegue ha cambiado

8) discussion: Ocurre cuando se crea, edita, elimina o transcribe una discusión en el área de "Discussions"

ej: Crear un documento automático en notion con cada discusión nueva para seguimiento de comunidad

9) discussion-comment: Se activa cuando se crea, edita, o borra un comentario dentro de una discusión

ej: Etiqueta automáticamente a un moderador cuando se mencione una palabra clave en comentarios

10) fork: Se activa cuando alguien bifurca el repositorio

ej: Publicar un mensaje de agradecimiento y guía de contribución en los issues del fork

~~11) Pull request: Se activa cuando se crea, edita o borra una pull request~~

11) Pull request: Se activa cuando se edita una wiki de repo

D

M

A

ej: genera una copia de respaldo de la wiki en un repositorio separado

12) `issue_comment`: se activa cuando se crea, edita o borra un comentario en un `issue` o `pull request`

en el momento en que se crea la aplicación

17) page_build: se dispara cuando gh pages termina de construir un sitio

ej: enviar un mensaje al desarrollador sobre el estado de la publicación exitoso o fallido

18) public: se activa cuando un repositorio para tener visibilidad pública

ej: ejecutar una revisión automatizada de seguridad y licenciamiento

19) pull_request: se activa cuando se abre, actualiza o cierra un pull request

ej: ejecutar pruebas de integración cada vez que se realiza un commit en una rama principal

20) pull_request_comment: actualmente esta despreciado, se recomienda usar issue_comment

21) pull_request_review: se activa cuando alguien envía, edita o descarta una revisión

ej: Enviar una notificación al canal del equipo cuando se aprueba el PR con cambios solicitados

22) pull_request_review_comment: se activa cuando alguien comenta una línea de código en un PR

ej: Registrar cada comentario con sugerencias para un futuro control de calidad

進撃の巨人

D

M

A

23) pull_request_target: similar al pull_request pero cuenta con acceso a los secretos del repositorio

Se usa para pull requests donde se necesita hacer un commit

Se puede usar para hacer commits a cualquier rama

Se puede usar para hacer commits a cualquier rama

24) registry-package: se activa en eventos relacionados con paquetes

ET: Auditar cada vez que se sube o elimina un paquete de un container desde gh package

D

M

A

ET: ejecutar un análisis de seguridad
semanal todos los lunes 6 am

29) status: se dispara cuando se actualiza el
estado de una verificación

ET: Registrar cuando verus ha fallado una

D **M** **A** el caracter | pipe permite
multilinea

Actions

gh tiene un marketplace donde se encuentran un sinfín de actions para utilizar reduciendo la necesidad de repetir código, estas se usan con la sintaxis `uses: <nombre creador>/<nombre action>@<version>` y para poder pasarle parámetros se usa la sintaxis `with: <valor>` y se le entrega una lista clave, valor

Dentro de los workflows para no escribir scripts complejos, podemos escribirlos dentro de un archivo del repo y que el workflow lo ejecute.

Los workflows que creamos deben de ir en `github/workflows/*.xml` y como ya sabemos podemos reutilizar actions del marketplace pero también podemos crear nuestras propias actions que deberán estar almacenadas en `github/actions/*.xml`

También dentro de los Jobs se pueden crear variables de entorno para que los Steps puedan hacer uso de ellas, para ello usamos la sintaxis `env`. A su vez estas variables pueden ser definidas desde la configuración del repo que permite su acceso a esta variable por parte de todos los workflows pero en su vez se vuelve privada al no estar escrita en la acción.

Adicionalmente existen los secrets que son variables de entorno destinados a almacenar información sensible. Se crean desde la configuración del repo.

De esta forma tenemos la siguiente sintaxis:

```
${vars.MY_VAR}
```

```
${secrets.MY_SECRET}
```

Un detalle importante es que gh permite imprimir las variables pero por obvias razones su valor es reemplazado por `***`.

Workflow Runners

gh nos ofrece ejecutar en distintos SO como linux, windows o macOS, sin embargo estos están enfocados a la ejecución ligera.

D

M

A

A si vez si queremos personalizar

numero interno de extension personal
una los self-hosted numbers que

pueden ser VPM de cualquier hosting en
los recursos que deseechos o nventar
una guina fñica. Para poder convertirlo en
un number se debe de instalar un software
de la de gh para que la maquina
este a la escucha de los jobs